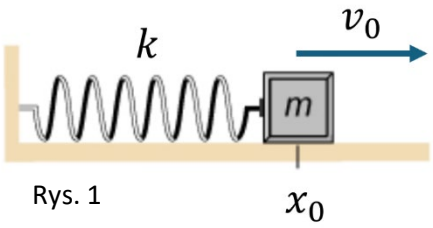
Zestaw nr 5

2025.11.6, Marcin Zagórski

Zadanie 1 (7 pkt). Oscylator harmoniczny, DSolve, PlotLegends



Rys. 1

Rozwiąż równanie ruchu dla klocka o masie m przymocowanego do sprężyny o stałej sprężystości k (Rys. 1). Ruch odbywa się bez tarcia powierzchniowego.

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \tag{1}$$

Skorzystaj z polecenia DSolve:

1) Znajdź ogólną postać rozwiązania $x[t]$ dla równania (1). Od ilu stałych zależy rozwiązanie tego równania? Podstaw za te stałe wybrane nie-zerowe wartości.
2) Zadaj warunki początkowe jednoznacznie określające rozwiązanie $x[t]$ dla równania (1) (ponownie rozwiąż z użyciem DSolve). Użyj oznaczeń: prędkość początkowa = $v0$, położenie początkowe = $x0$.
3) Rozwiązanie z 2) wykorzystaj do zdefiniowania funkcji $fx[t_, m_]$ pokazującej położenie klocka po czasie t dla ustalonych $x0 = 1$, $v0 = 0$, oraz $k = 1$, ale dowolnej masy m. Przedstaw położenie klocków o masach odpowiednio $m = 0.5$, $m = 1$, $m = 2$ na wykresie dla t od 0 do 10. Użyj Plot, podpisz osie wykresu, stwórz legendę do wykresu korzystając z PlotLegends.
4) Podobnie do 3) zdefiniuj funkcję $fv[t_, m_]$ pokazującą prędkość klocka po czasie t dla ustalonych $x0 = 1$, $v0 = 0$, oraz $k = 1$, ale dowolnej masy m. Wykonaj analogiczny wykres jak w 3) pokazujący prędkość klocka dla różnych mas.
5) Jaki jest okres wykonywanych drgań dla klocków o powyższych masach?
6) Sprawdź, bez podstawiania wartości za $x0$, $v0$, k, m, czy w trakcie ruch klocka zachowana jest suma energii potencjalnej i kinetycznej.

Zadanie 2 (8 pkt). Oscylator harmoniczny tłumiony, DSolve, ParametricPlot

Rozwiąż równanie ruchu dla klocka o masie m przymocowanego do sprężyny o stałej sprężystości k przy założeniu, że opory ruchu są proporcjonalne do prędkości klocka ze współczynnikiem b.

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -b\frac{dx}{dt} - kx \tag{2}$$

Skorzystaj z polecenia DSolve:

1) Zadaj warunki początkowe jednoznacznie określające rozwiązanie $x[t]$ dla równania (2). Użyj oznaczeń prędkość początkowa = $v0$ oraz położenie początkowe = $x0$.
2) Rozwiązanie z 1) wykorzystaj do zdefiniowania funkcji $f[t_, m_, b_]$ pokazującej położenie klocka po czasie t dla ustalonych $x0 = 1$, $v0 = 0$, oraz $k = 1$, ale dowolnej masy m oraz współczynnika

oporu b. Przedstaw położenie klocka o masie $m = 1$ oraz wartościach $b = 0$ (bez tłumienia), b = 1/10, $b = 1/2$, $b = 4$, $b = 8$, na wykresie dla t od 0 do 20. Użyj Plot.

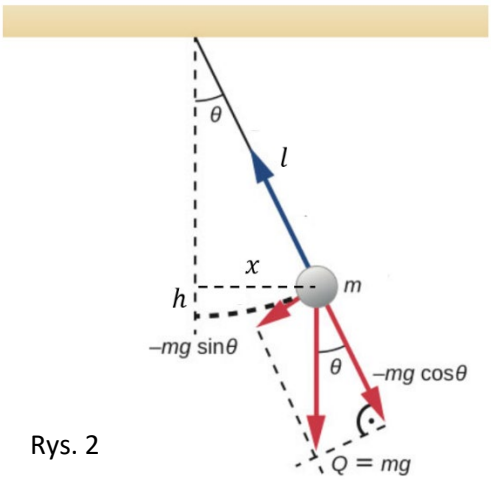
3) Wykonaj wykres fazowy dla $m = 1$ oraz wartości b jak w punkcie 2). W tym przypadku wykres fazowy to zależność prędkości od położenia klocka. |Możesz użyć funkcji ParametricPlot by narysować krzywe $(x'(t), x(t))$ dla odpowiednio dużego t.

4) Dla jakiej wartości współczynnika tłumienia b zmienia się jakościowy charakter ruchu?

5) Przedstaw na wykresie sumę energii potencjalnej i kinetycznej klocka dla $m = 1$, $k = 1$, $x0 = 1$, $v0 = 0$, oraz zmieniającego się tłumienia, $b = 0, 1/10, 1/2, 4, 8$, czy energia jest zachowana?

Dodatkowe materiały o oscylatorze harmonicznym z tłumieniem: https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/15-5-drgania-tlumione

Zadanie 3 (5 pkt). Przybliżenie małych drgań, Series, Show, PlotRange, PlotLegends



Rys. 2

W przypadku wahadła matematycznego złożonego z małej kulki o masie m zawieszonej na nitce o długości l, energię potencjalną kulki można wyrazić jako $E_{pot} = mgh$ gdzie $h = l(1 - \cos\theta)$ to wysokość kulki nad położeniem równowagi, θ kąt wychylenia wahadła, a g przyspieszenie grawitacyjne (Rys. 2). Dla małych kątów θ, można przybliżyć $\frac{x}{l} = \sin\theta \approx \theta$. Podobnie dla małych kątów θ, można przybliżyć $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, skąd $E_{pot} = mgl\frac{\theta^2}{2} = \frac{1}{2}m\frac{g}{l}x^2 = \frac{1}{2}\tilde{k}x^2$, gdzie $\tilde{k} = m\frac{g}{l}$. W zadaniu 1, okres drgań wynosił $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Z kolei dla wahadła matematycznego po podstawieniu za k wartości $\tilde{k}$ otrzymamy dobrze znany wynik $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\tilde{k}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

Takie podejście można zastosować do bardzo wielu układów, w których ruch odbywa się w potencjale kwadratowym albo potencjał można przybliżyć przez potencjał kwadratowy.

W tym zadaniu sprawdź w jakim stopniu funkcję $f(\theta) = 1 - \cos\theta$ można przybliżyć korzystając z rozwinięcia w szereg Taylora względem punktu $\theta_0 = 0$. W tym celu:

1) Rozwiń $f(\theta)$ do 10-stopnia względem $\theta_0 = 0$ korzystając z funkcji Series.

2) Przedstaw na wykresie funkcję $f(\theta)$ w zakresie od -2π do 2π, ogranicz z użyciem PlotRange zakres wartości y do $\{-1,3\}$. Na potrzeby kolejnego punktu, niech funkcja będzie częściowo przezroczysta, użyj PlotStyle−> {Opacity[0.5, Black]}.

3) Przedstaw przybliżenia funkcji $f(\theta)$ (wystarczą tylko parzyste stopnie, dlaczego?) na powyższym wykresie. Niech przybliżenia będą wyrysowane linią przerywaną. Wygodnie użyć funkcji Show.

4) Dodaj legendę do wykresu korzystając z opcji PlotLegends−> "Expressions".

5) (Dla chętnych, +1 pkt) Zbadaj jaka jest różnica $f(\theta)$ oraz przybliżeń kolejnych stopni w punkcie $\theta = \pi/2$. Dla jakiego stopnia przybliżenia różnica ta jest mniejsza od 1%?

Więcej o energii w ruchu harmonicznym: https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/15-2-energia-w-ruchu-harmonicznym